BANGLADESH · GOVERNMENT & BANK ICT EXAM

Data Center Infrastructure & Management

ডেটা সেন্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ম্যানেজমেন্ট

Basic Concept → Question-based Explanation → Relevant Diagrams → Written Model Answer → MCQ

Power & Cooling	Tier I–IV	DCIM & PUE	Capacity & UPS

TOPIC 2 · QUESTIONS 6–11 · EXAM-FOCUSED BANGLA NOTES

Prepared for Competitive ICT Examinations

পরীক্ষার নাম/সাল ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর সরবরাহকৃত তালিকা অনুসারে রাখা হয়েছে; উল্লিখিত পরীক্ষার উৎস স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

STUDY MAP · CHAPTER 2

প্রশ্নভিত্তিক পাঠসূচি

প্রতিটি প্রশ্নে আগে প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা, তারপর প্রশ্নে চাওয়া বিষয়, এবং শেষে পরীক্ষায় লেখার মতো সংক্ষিপ্ত মডেল উত্তর দেওয়া হয়েছে। Diagram কেবল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন	বিষয়	পরীক্ষায় মূল ফোকাস
6	Data Center Components & Architecture	Power + Cooling + Networking + Compute + Storage; IT layer ও Facility layer.
7	Data Center Tier Standards	Tier I=Basic; II=Redundant; III=Concurrently Maintainable; IV=Fault Tolerant.
8	DCIM	DCIM=Asset, Power, Cooling, Space, Capacity Monitoring.
9	PUE & Energy-Efficient Cooling	PUE=Total Facility Energy/IT Energy; Lower overhead → Lower PUE.
10	Dynamic Capacity Provisioning	Demand ↑ → Provision more; Demand ↓ → Release idle capacity.
11	UPS in Data Center	UPS=Uninterruptible Power Supply; Generator start gap bridge; finite backup time.

QUESTION 6 · Data Center Components & Architecture

Explain the major components and architecture of a Data Center, including power, cooling, networking, servers, and storage.

[Agrani-17]

মূল ধারণা: একটি **Data Center** হলো বিশেষভাবে পরিকল্পিত Facility যেখানে Server, Storage, Network এবং এগুলো চালু রাখতে Power, Cooling ও Security ব্যবস্থা একসঙ্গে কাজ করে।

প্রধান পাঁচটি উপাদান

উপাদান	মূল কাজ	উদাহরণ
Power	নিরবচ্ছিন্ন ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ	Utility, UPS, Battery, Generator, PDU
Cooling	Heat অপসারণ; উপযুক্ত Temperature বজায়	CRAC/CRAH, Chiller, Hot/Cold Aisle
Networking	Data Traffic, External Connectivity, Segmentation	Router, Switch, Firewall, Fiber
Servers	Compute/Processing, OS ও Application চালনা	Rack/Blade Server, CPU, RAM
Storage	Persistent Data, Database, Backup ও Replication	SSD/HDD, NAS/SAN, Object Storage

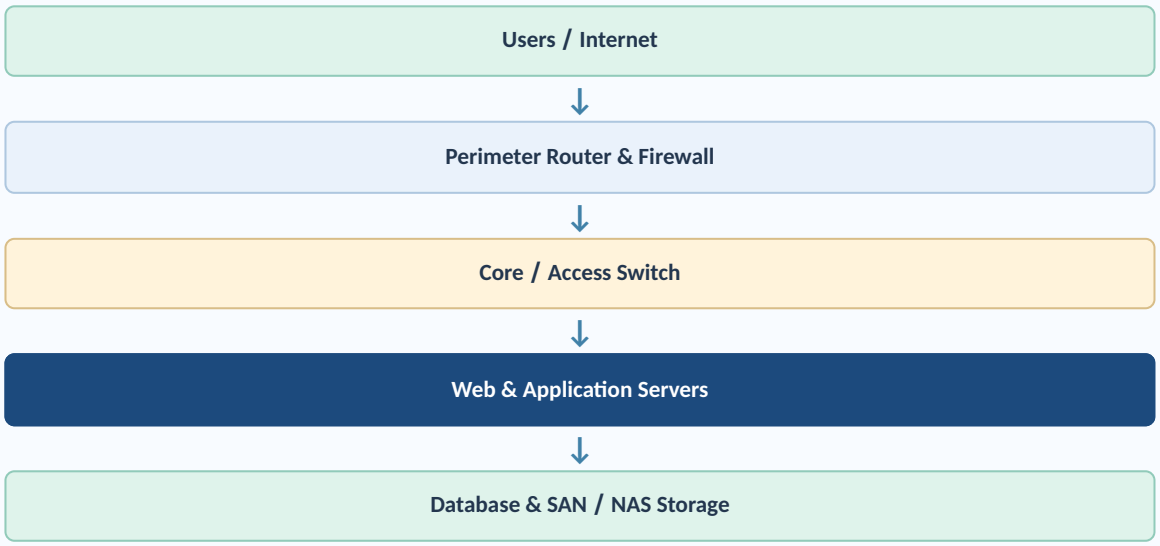
প্রক্রিয়াগত ব্যাখ্যা

1. Internet/Users-এর Traffic Router ও Firewall হয়ে Network Switch-এর কাছে যায়।
2. Switch চাহিদা অনুযায়ী Web/Application Server ও Database Server-এর সঙ্গে Traffic পাঠায়।

3. Server Data পড়া-লেখার জন্য SAN/NAS/Direct Storage ব্যবহার করে।
4. UPS, PDU, Generator Power Continuity দেয়; Cooling অতিরিক্ত তাপ সরায়।
5. Monitoring, Access Control ও Fire Suppression Facility-কে নিরাপদ রাখে।

অন্য সহায়ক স্তর: Rack, Cabling, Physical Access Control, Fire Detection/Suppression, Environmental Sensors, DCIM/BMS এবং Monitoring.

চিত্র ১: একটি Data Center-এর Logical Architecture



Power, UPS, Generator এবং Cooling এই IT Stack-এর পার্শ্ববর্তী Supporting Infrastructure।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Data Center Architecture-এ **IT Layer** (Network → Compute → Storage) এবং **Facility Layer** (Power, Cooling, Fire & Physical Security) পরস্পর নির্ভরশীল। Networking ব্যবহারকারী ও Services যুক্ত করে; Servers Processing করে; Storage তথ্য ধরে রাখে। UPS ও Generator বিদ্যুৎ এবং Cooling System তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

QUESTION 7 · Data Center Tier Standards

What do you mean by TIERing of a data center? Distinguish between different data center TIER standards with an illustrative figure.

[BDCCL-2022]

মূল ধারণা: Tiering হলো Data Center-এর Site Infrastructure-এর স্থায়িত্ব ও Availability-সংক্রান্ত নকশা মূল্যায়নের একটি শ্রেণিবিন্যাস; Uptime Institute-এর Tier I থেকে Tier IV ব্যবহৃত হয়।

চারটি Tier-এর পার্থক্য

Tier	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	Maintenance / Failure
I — Basic Capacity	Dedicated power/cooling path; basic infrastructure	Maintenance-এর জন্য Shutdown প্রয়োজন হতে পারে
II — Redundant Capacity Components	Spare UPS/Generator/Cooling Capacity	Capacity redundancy; distribution path এখনও দুর্বলতা

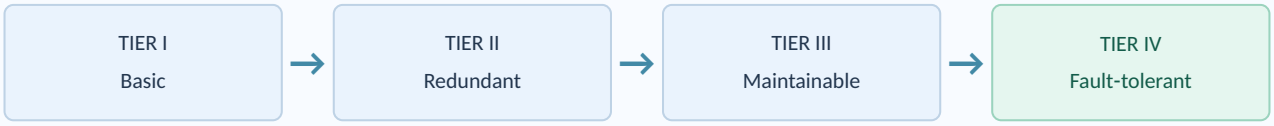
Tier	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	Maintenance / Failure
III — Concurrently Maintainable	Redundant Capacity + Multiple Distribution Paths	Planned maintenance চলাকালে IT operations চালু রাখা যায়
IV — Fault Tolerant	Fault-tolerant, physically separated paths	একক equipment/path failure-এ IT operation বন্ধ হয় না

Redundancy মনে রাখুন

- **N:** প্রয়োজনীয় Minimum Capacity।
- **N+1:** Minimum-এর পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত Component।
- **2N:** দুটি স্বাধীনভাবে পূর্ণ Capacity বহন করতে সক্ষম ব্যবস্থা।

Uptime Institute-এর Tier III ও Tier IV কেবল N+1/2N লিখেই নির্ধারিত হয় না; সম্পূর্ণ Site Topology এবং আচরণ যাচাই করা হয়। Tier অনুযায়ী স্থির Uptime Percentage নিশ্চিত—এমন ধারণা সঠিক নয়।

চিত্র ২: Tier Capability Progression



প্রতিটি উচ্চতর Tier আগের Tier-এর মৌলিক সক্ষমতাগুলো অন্তর্ভুক্ত করে।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Tier I হলো Basic Capacity; Tier II-তে Redundant Components; Tier III-তে প্রতিটি প্রয়োজনীয় অংশ Planned Maintenance-এর জন্য আলাদা করলেও IT service বন্ধ হয় না; Tier IV-তে একক Infrastructure Failure-ও IT service বন্ধ করার কথা নয়।

QUESTION 8 · DCIM

What is DCIM (Data Center Infrastructure Management) in a data center?

[BDCCL-2022]

মূল ধারণা: DCIM হলো Data Center-এর Power, Cooling, Space, Rack/Asset, Environmental Conditions ও Capacity দৃশ্যমান ও পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত Software-based Management System।

DCIM-এর প্রধান Functions

- **Asset Inventory:** কোন Rack-এ কোন Server/Device আছে।
- **Power Monitoring:** UPS/PDU/Branch Circuit-এর ব্যবহার।
- **Environmental Monitoring:** Temperature, Humidity, Airflow।
- **Capacity Planning:** Rack Space, Power ও Cooling-এ কত Capacity অবশিষ্ট।
- **Alerts & Reporting:** Overheating, Overload, Efficiency Trends।

DCIM বনাম BMS

DCIM	BMS (Building Management System)
IT Asset ও Facility Capacity একত্রে দেখায়	HVAC, Building Lighting ও Mechanical System Control-এ জোর

DCIM	BMS (Building Management System)
Rack/Power/IT Infrastructure Inventory	Building Automation-এর ওপর বেশি ফোকাস

চিত্র ৩: DCIM Data Flow



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

DCIM Sensors ও Management Systems থেকে Data সংগ্রহ করে Dashboard-এ উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে তাপমাত্রা, Rack Utilization ও Power Load দেখে দ্রুত Capacity ও Maintenance Decision নেওয়া যায়।

QUESTION 9 · PUE & Energy-Efficient Cooling

What are the challenges in optimizing energy efficiency of a data center? What are PUE and energy-efficient cooling in a data center?

[BB-AME-2023]

মূল ধারণা: Power Usage Effectiveness (PUE) হলো Data Center-এর মোট Facility Energy এবং IT Equipment-এর ব্যবহৃত Energy-এর অনুপাত। এটি Facility Overhead বোঝায়, Computing Efficiency নয়।

PUE = Total Data Center Facility Energy ÷ IT Equipment Energy

উদাহরণ: মোট Facility Energy = 1500 kWh; IT Energy = 1000 kWh। তাহলে PUE = 1500/1000 = **1.5**। অর্থাৎ IT-এর প্রতি 1 kWh-এর সঙ্গে গড়ে 0.5 kWh Supporting Infrastructure-এ ব্যবহৃত হয়েছে। একই সময় ও একই Facility Boundary-র Energy তুলনা করতে হবে।

Energy Optimization-এর Challenges

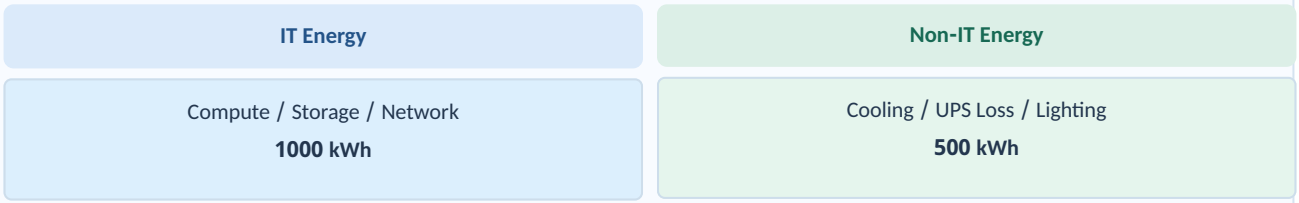
- বিভিন্ন Server Load ও Overprovisioned Capacity।
- Cooling-এর বড় Energy Consumption এবং Hot Spots।
- UPS/PDU/Power Conversion Loss।
- Legacy Hardware-এর দুর্বল Power Efficiency।
- Availability বজায় রেখে Temperature ও Resource Tuning-এর জটিলতা।
- Monitoring ও Metering Data-এর ঘাটতি।

Energy-Efficient Cooling

- **Hot/Cold Aisle:** ঠান্ডা ও গরম Airflow আলাদা রাখা।
- **Containment:** Hot/Cold Air Mixing কমানো।
- **Free/Economizer Cooling:** উপযুক্ত আবহাওয়ায় বাইরের পরিবেশ কাজে লাগানো।
- **Variable-Speed Fans:** Load অনুযায়ী Fan Speed।
- **Liquid Cooling:** উচ্চ Heat Density-তে Direct Liquid Cooling।

PUE আদর্শ সীমা 1.0-এর দিকে কম হলে Overhead কম বোঝায়; তবে শুধু PUE দেখে Total Energy বা Carbon Footprint সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না।

চিত্র ৪: মোট Energy-এর দুটি অংশ



PUE = (1000 + 500) ÷ 1000 = 1.5

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Data Center Efficiency উন্নয়নে IT Utilization, Cooling Design, Airflow Management, Power Loss, Measurement ও Availability-এর মধ্যে ভারসাম্য দরকার। PUE Total Facility Energy/IT Energy; PUE কমানো মানে একই IT Workload-এর জন্য Supporting Energy কমানোর চেষ্টা।

QUESTION 10 · Dynamic Capacity Provisioning

What do you mean by dynamic capacity provisioning? Why is it essential for a data center?

[BDCCL-2022]

মূল ধারণা: Dynamic Capacity Provisioning হলো Workload Demand অনুযায়ী Compute, Storage বা Network Capacity স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা নীতিভিত্তিকভাবে বৃদ্ধি-কমানোর ব্যবস্থা।

কীভাবে কাজ করে?

1. Monitoring System CPU Load, Request Rate, Queue Length বা Storage Utilization পর্যবেক্ষণ করে।
2. Defined Threshold/Policy Trigger হলে Orchestrator অতিরিক্ত VM/Container/Resource Provision করে।
3. Load কমলে অব্যবহৃত Resource Release বা Scale-in করে।
4. Policy, Quota এবং Security Control বজায় থাকে।

এটি কেন প্রয়োজন?

- **Elasticity:** Peak Traffic সামাল দেওয়া।
- **Performance:** Unnecessary Bottleneck কমানো।
- **Cost Efficiency:** Idle Resource কমানো।
- **Availability:** Load Distribution-এর সুযোগ।
- **Agility:** নতুন Workload দ্রুত চালু করা।

Provisioning মানেই সবসময় Auto Scaling নয়; Provisioning হলো Resource তৈরি/বরাদ্দ, Auto Scaling হলো নিয়ম অনুযায়ী Scale-out/Scale-in করার একটি পদ্ধতি।

চিত্র ৫: Demand-based Provisioning



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Dynamic Capacity Provisioning-এর মাধ্যমে Data Center Demand অনুযায়ী IT Resource দ্রুত বরাদ্দ/প্রত্যাহার করতে পারে। এতে Peak Load Handling, SLA Maintenance, Efficiency ও Cost Control সহজ হয়।

QUESTION 11 · UPS in Data Center

What is a UPS? Explain its role in data center availability.

মূল ধারণা: UPS (Uninterruptible Power Supply) এমন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যা Utility Supply বিঘ্নিত হলে Battery/Stored Energy দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ IT Load-এ সাময়িক বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখে; Power Quality-ও উন্নত করতে পারে।

প্রধান Parts

- Rectifier/Charger: AC থেকে DC করে Battery Charge।
- Battery/Stored Energy: Outage-এর সময়ে সাময়িক শক্তির উৎস।
- Inverter: DC থেকে AC তৈরি করে Load সরবরাহ (Online UPS-এর ক্ষেত্রে)।
- Static/Bypass Switch: নির্দিষ্ট Fault/Maintenance পরিস্থিতিতে বিকল্প বিদ্যুৎ পথ।

Availability-তে ভূমিকা

1. Utility Power সমস্যা হলে Critical Load-এ Supply Disruption কমায়।
2. Generator Start/Transfer হওয়ার আগের সময় Bridge করে।
3. Voltage Sag/Surge এবং Noise থেকে সুরক্ষায় সহায়তা করে (UPS Type অনুযায়ী)।
4. Graceful Shutdown বা Failover-এর সুযোগ দেয়।

UPS অনির্দিষ্ট সময়ের Backup নয়। Runtime নির্ভর করে Battery Capacity, Load ও UPS Design-এর ওপর; দীর্ঘ Outage-এর জন্য Generator/Alternative Source প্রয়োজন।

চিত্র ৬: Power Continuity



Generator/Alternative Source UPS-এর পূর্ববর্তী Power Infrastructure-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

UPS Data Center-এর Critical Server, Storage ও Network Equipment-এর নিরবচ্ছিন্ন Supply নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এটি Outage-এর ক্ষণস্থায়ী অংশে Power দেয়, Generator চালু হওয়ার সুযোগ করে এবং বিদ্যুৎজনিত Service Disruption কমায়।

LAST MINUTE REVISION

দ্রুত রিভিশন ও MCQ প্রস্তুতি

প্রশ্ন	মনে রাখার মূল তথ্য
6	Power + Cooling + Networking + Compute + Storage; IT layer ও Facility layer.
7	Tier I=Basic; II=Redundant; III=Concurrently Maintainable; IV=Fault Tolerant.
8	DCIM=Asset, Power, Cooling, Space, Capacity Monitoring.
9	PUE=Total Facility Energy/IT Energy; Lower overhead → Lower PUE.
10	Demand ↑ → Provision more; Demand ↓ → Release idle capacity.
11	UPS=Uninterruptible Power Supply; Generator start gap bridge; finite backup time.

নিজে যাচাই করুন — MCQ

1. Data Center-এ UPS-এর মূল উদ্দেশ্য?

A. Email পাঠানো · B. Power Continuity · C. DNS Lookup · D. RAID Parity

2. Tier III Data Center-এর মূল বৈশিষ্ট্য?

A. No Power · B. Concurrent Maintainability · C. Fault Tolerance to every catastrophe · D. No UPS

3. Tier IV-এর প্রধান পার্থক্য?

A. Only RAID · B. Fault Tolerant Infrastructure · C. No Cooling · D. Single Switch

4. DCIM-এর পূর্ণরূপ?

A. Data Center Infrastructure Management · B. Digital Cache Interface Method · C. Data Center Internet Model · D. Dynamic Control Input Module

5. PUE সূত্র?

A. IT Energy / Total Energy · B. Total Facility Energy / IT Energy · C. Power / Voltage · D. IT Energy × 2

6. Total 2000 kWh, IT 1250 kWh হলে PUE?

A. 0.625 · B. 1.6 · C. 2.5 · D. 3.0

7. Hot/Cold Aisle কেন ব্যবহৃত?

A. Air Mixing কমাতে · B. Disk Format করতে · C. Subnet তৈরি করতে · D. DNS Cache কমাতে

8. Dynamic Provisioning-এর প্রধান সুবিধা?

A. Fixed resource only · B. Demand অনুযায়ী Resource Allocation · C. No Monitoring · D. No Workload

9. N+1 মানে?

A. No Backup · B. Required N-এর সঙ্গে 1 Spare · C. 2N Paths · D. 1 Rack

10. UPS কি অসীম সময় বিদ্যুৎ দেয়?

A. হ্যাঁ · B. না · C. শুধু IP address বদলায় · D. শুধু Cooling করে

MCQ Answer Key ও ব্যাখ্যা

1. B — Power Continuity। UPS Critical Power চালু রাখে।

2. B — Concurrent Maintainability। Planned Maintenance-এ IT operation চালু রাখা যায়।

3. B — Fault Tolerant Infrastructure। একক equipment/distribution failure-এ IT operations প্রভাবিত না হওয়াই উদ্দেশ্য।

4. A — Data Center Infrastructure Management। DCIM Facility ও IT infrastructure Data পর্যবেক্ষণ করে।

5. B — Total Facility Energy / IT Energy। Facility Energy-র সঙ্গে IT Energy তুলনা করা হয়।

6. B — 1.6। ২০০০/১২৫০=১.৬।

7. A — Air Mixing কমাতে। Cooling Efficiency বাড়াতে Airflow আলাদা করা হয়।

8. B — Demand অনুযায়ী Resource Allocation। Demand বাড়লে Resource বাড়ানো যায়।

9. B — Required N-এর সঙ্গে 1 Spare। অতিরিক্ত একটি Component/Capacity ধারণা।

10. B — না। Battery/Storage নির্ধারিত Backup Time দেয়।

তথ্যসূত্র ও Technical Reference

তথ্যসূত্র ধারণা যাচাইয়ের জন্য। পরীক্ষার ট্যাগ ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী।

1. Uptime Institute — Tier Certification: https://uptimeinstitute.com/tier-certification/
2. Uptime Institute — Tier Classification: https://uptimeinstitute.com/tiers
3. The Green Grid — Power Usage Effectiveness: https://www.thegreengrid.org/node/372